

Instituto Federal

- **Campus Goiânia**

Bacharelado em Sistemas de Informação

POO II

Prof. Dory Gonzaga Rodrigues

**Ementa****INTRODUÇÃO**

- Web Services

-





Web Services

O que são Web Services?

Web Service é uma tecnologia utilizada na criação de aplicações cliente/servidor que se utilizam da comunicação através da internet, por meio do protocolo HTTP (HyperText Transfer Protocol), para prover serviços entre softwares que estejam executando em diferentes plataformas

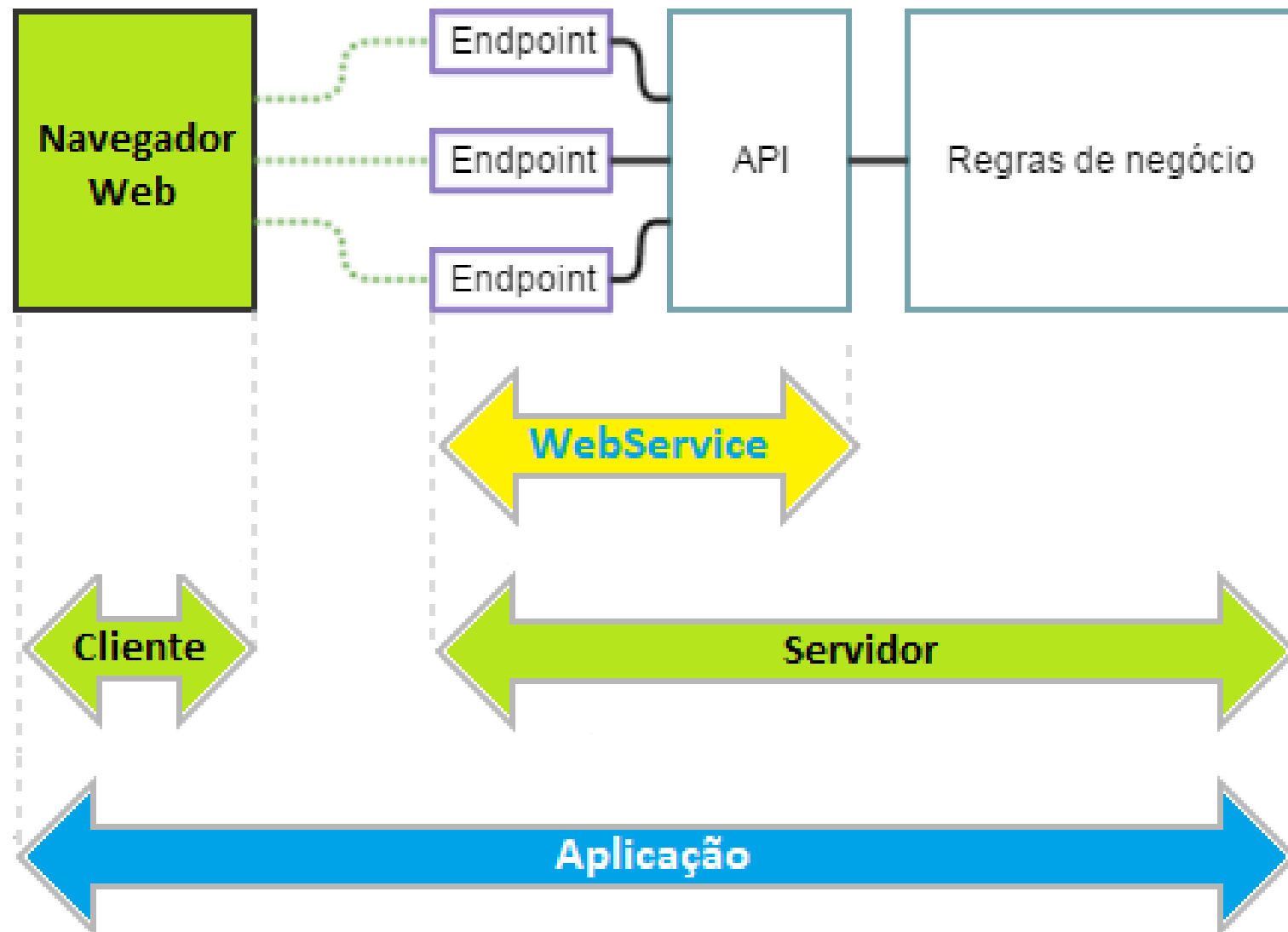
Web Services são componentes que permitem às aplicações enviar e receber dados. Cada aplicação pode ter a sua própria "linguagem", que é traduzida para uma linguagem universal, um formato intermediário como XML, Json, CSV, etc.

O objetivo dos Web Services é a comunicação de aplicações através da Internet utilizando o protocolo HTTP



Web Services

O que são Web Services?





Web Services

O que são Web Services?

Exemplos:

Consulta Endereço pelo CEP

<http://viacep.com.br/ws/74055110/json/>

Consulta CEP pela UF/Cidade/Logradouro

<http://viacep.com.br/ws/GO/Goiania/Rua 75/json/>

Consulta Cidade

<http://servicos.cptec.inpe.br/XML/listaCidades?city=goiania>

Consulta Previsão Tempo da Cidade

<http://servicos.cptec.inpe.br/XML/cidade/230/previsao.xml>



Web Services

O que são Web Services?

Web services podem ser visto como uma interface entre o cliente e a estrutura interna de uma aplicação

**HTTP**

Recursos Web

Recursos web são fontes de conteúdo hospedados em um servidor web.

Exemplos:

Páginas HTML estáticas

Vídeos

Web Services

**HTTP**

HTTP - Media Types

Por conta dos diversos tipos de conteúdo que trafegam na internet, o protocolo HTTP trata cada recurso trafegado pela web com um rótulo para formato de dados chamado MIME type.

Tipo Arquivo

HTML

Documento Texto

Imagem JPEG

Arquivos JSON

Arquivos XML

Rótulo

text/html

text/plain

image/jpeg

application/json

application/xml ou text/xml

Com esta rotulação os navegadores conseguem renderizar o formato dos dados e apresentar o recurso de maneira adequada

Tipos MIME

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Basics_of_HTTP/MIME_types/Common_types



HTTP

HTTP - Métodos

Uma requisição HTTP a servidor web é feita através de uma mensagem.

O HTTP suporta diversos tipos de comandos de requisição denominados “métodos http”

Toda mensagem HTTP possui um método.

O método diz ao servidor qual a ação que ele deve tomar.

Os métodos também são conhecidos como verbos, pois o verbo irá determinar a ação a ser tomada no recurso:

Método	Descrição
GET	Solicita que o servidor envie um recurso.
PUT	O inverso do GET. Realiza operações de escrita no servidor.
DELETE	Solicita a exclusão de um recurso no servidor.
POST	Foi projetado para envio de dados de input, como, por exemplo, os dados de um formulário para o servidor.
HEAD	Mesmo comportamento que o método GET, porém o servidor retorna apenas o cabeçalho da resposta.

**HTTP**

HTTP – Código Status

Toda resposta do servidor Web a uma requisição vem com um código de status utilizado para identificar o status da operação.

A classificação dos tipos de códigos de status que podemos receber de um servidor web:

Range definido	Descrição
100-101	Informacional
200-206	Sucesso
300-305	Redirecionamento
400-415	Erro do cliente
500-505	Erro do servidor



Web Services – REST API

RestFul API?

Uma arquitetura REST, **dados e funcionalidades** são considerados **recursos** e o acesso ocorre pelos seus **identificadores (URIs)**, geralmente via links(URLs), e as suas representações que podem ser um **documento HTML, XML, JSON**, etc

REST foi concebido baseando-se em HTTP, assim, a arquitetura de um sistema REST geralmente é cliente-servidor e os serviços não possuem estado (**stateless**).

O objetivo da API é fornecer um **conjunto de anotações, classes e interfaces** para **expor uma classe POJO** como um web service RESTful

Ao aplicar os princípios REST no desenvolvimento de uma aplicação web, exploramos o uso do protocolo HTTP e de URIs de forma natural, o que torna as aplicações mais simples, leves e de alta performance.



Web Services – REST API

RestFul API?

Definições de REST

Recursos: qualquer informação

Endpoints: Na web todos os recursos possuem uma URI

<http://www.ifgoias.edu.br/index.html>

<http://www.ifgoias.edu.br/sistema-academico/cursos>

<http://www.ifgoias.edu.br/sistema-academico/cursos/1>

Ações: A web possui uma interface uniforme e restrita para interagir com os recursos, tais ações ocorrem através dos métodos de requisições HTTP.

GET, POST, PUT e DELETE

Representações: São como os dados são retornados e representados para os clientes

HTML, XML, JSON

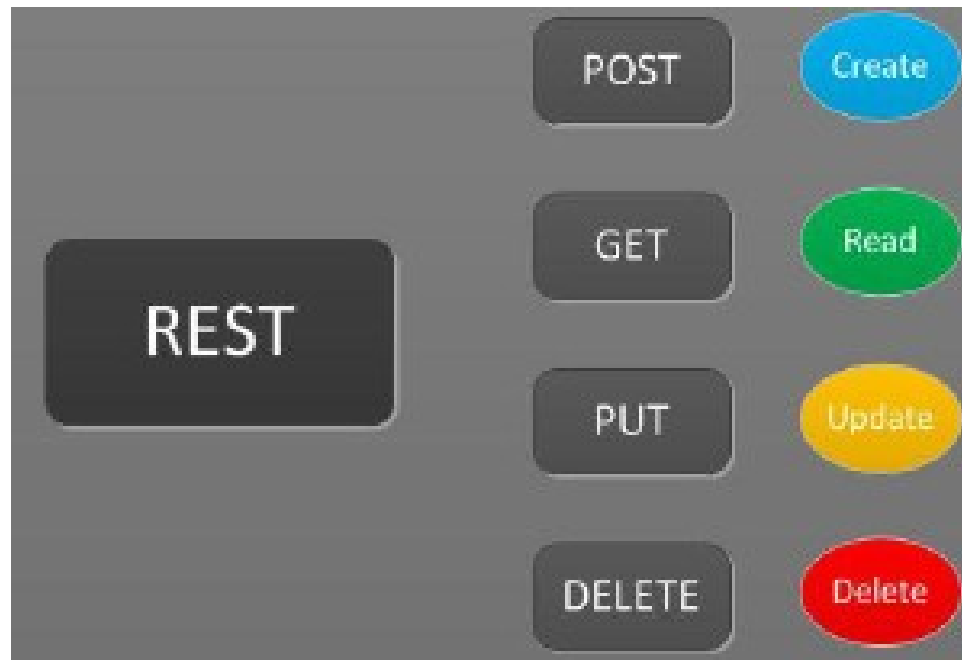


Web Services – REST API

Web Services RESTful?

Web Services RESTful expõem os recursos através de URIs e utilizam os métodos do HTTP para criar, retornar, alterar e excluir os seus recursos

Em RESTful mapeamos os principais métodos HTTP (POST, DELETE, GET E PUT) com as operações CRUD (CRUD= Create, Retrieve, Update e Delete) de um banco de dados.





Web Services – REST API

Web Services RESTful?

